

CHAPITRE 14

CHAPITRE 14 : Trigonométrie dans le triangle rectangle

Cosinus et sinus · Tangente et formule $\cos^2 + \sin^2 = 1$ · Table trigonométrique · Applications

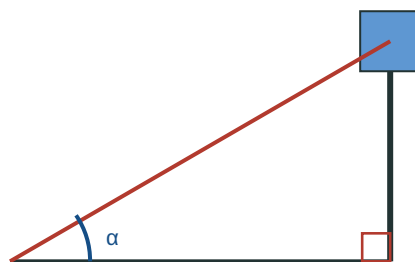
DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$\frac{3}{5}$ (décimal)	9.	$3^2 + 4^2$ puis $\sqrt{\quad}$
2.	$\frac{4}{5}$ (décimal)	10.	$6^2 + 8^2$ puis $\sqrt{\quad}$
3.	$\frac{6}{10}$	11.	$5^2 - 4^2$ puis $\sqrt{\quad}$
4.	$\frac{8}{10}$	12.	$13^2 - 12^2$ puis $\sqrt{\quad}$
5.	$2 \times 0,5$	13.	$\sqrt{\frac{1}{4}}$
6.	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx ?$	14.	$0,5 \times 10$
7.	$0,5^2$	15.	$8 \times 0,6$
8.	$(0,8)^2 + (0,6)^2$	16.	$10 \times 0,8$

Corrigés : 1. 0,6 · 2. 0,8 · 3. 0,6 · 4. 0,8 · 5. 1 · 6. $\approx 0,87$ · 7. 0,25 · 8. 1 · 9. 5 · 10. 10 · 11. 3 · 12. 5 · 13. 0,5 · 14. 5 · 15. 4,8 · 16. 8



hauteur d'un château d'eau : la trigonométrie

Figure 1 : Mesurer une hauteur avec la trigonométrie (angle α).

Comment connaître la hauteur d'un pylône ou la largeur d'un fleuve à partir d'un seul angle ? Grâce à la **trigonométrie** : les rapports entre les côtés d'un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente) ne dépendent que de l'angle. Connaissant un angle et un côté, on retrouve tous les autres.

La trigonométrie naît du **rapport de projection orthogonale** (Ch. 5) et s'appuie sur Pythagore (Ch. 6). Comme la calculatrice est interdite au BEPC, tu apprendras à lire une **table trigonométrique** et à connaître les valeurs remarquables (30° , 45° , 60°).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Cosinus et sinus d'un angle aigu

Leçon 2 : Tangente d'un angle aigu ; formule $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$

Leçon 3 : La table trigonométrique

Leçon 4 : Applications dans des problèmes

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **trigonométrie** vient du grec *trigonon* (« triangle ») et *metron* (« mesure ») : la « mesure des triangles ». Les premières tables de valeurs trigonométriques ont été établies par les astronomes grecs, puis grandement développées par les savants du monde arabe, comme **al-Battani** et **al-Khwârizmî**, pour calculer la position des astres.

Le mot **sinus** a une histoire curieuse : le terme arabe a été traduit en latin par *sinus* (« pli, courbe »), à la suite d'une confusion de copiste. Aujourd'hui, la trigonométrie sert aux géomètres, aux marins, aux ingénieurs et aux architectes du monde entier.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un triangle rectangle en A, nomme l'hypoténuse. (*Rappel 1*)

Exercice 2. ABC rectangle en A, $AB = 3$, $AC = 4$. Calcule BC. (*Rappel 1*)

Exercice 3. Simplifie le quotient $\frac{6}{10}$; $\frac{8}{10}$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Calcule $(0,6)^2 + (0,8)^2$. (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Pythagore).

Mini-exemple. ABC rectangle en A, $AB = 3$, $AC = 4 \rightarrow BC = 5$.

Vérifie toi-même. ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8 \rightarrow BC$? (*Réponse : 10.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un quotient de deux longueurs est un nombre (souvent décimal).
 $(0,6)^2 = 0,36$.

Mini-exemple. $\frac{3}{5} = 0,6$; $(0,6)^2 + (0,8)^2 = 0,36 + 0,64 = 1$.

Vérifie toi-même. $\frac{4}{5}$ en décimal ? (Réponse : 0,8.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu ; connaître la formule $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$.

Savoir-faire théorique

- Calculer cosinus, sinus, tangente dans un triangle rectangle ; utiliser la table trigonométrique.

Savoir-faire pratique

- Mesurer ou encadrer un angle à l'aide de la table ; résoudre des problèmes de hauteur et de distance.

LEÇON 1 : Cosinus et sinus d'un angle aigu

Activité de découverte — Le château d'eau de Bobo-Dioulasso

Dans un triangle rectangle en A, on s'intéresse à l'angle aigu en B.

1. Identifie, par rapport à l'angle B : le côté **opposé**, le côté **adjacent**, et l'hypoténuse.
2. Pour un triangle 3 – 4 – 5 ($AB = 4$, $AC = 3$, $BC = 5$), calcule $\frac{AB}{BC}$ et $\frac{AC}{BC}$.
3. Ces rapports changent-ils si on agrandit le triangle en gardant l'angle B ?

Conjecture : les rapports de côtés ne dépendent que de l'angle, pas de la taille du triangle.

- Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu $\hat{A}$:
- $\cos \hat{A} = (\text{côté adjacent}) / (\text{hypoténuse})$;
- $\sin \hat{A} = (\text{côté opposé}) / (\text{hypoténuse})$.
- Le côté **adjacent** touche l'angle ; le côté **opposé** est en face de l'angle ; l'**hypoténuse** est le plus grand côté.
- Pour un angle aigu, $0 < \cos \hat{A} < 1$ et $0 < \sin \hat{A} < 1$.

» *Note étymologique : « cosinus » : le « sinus du complémentaire » ; « sinus » du latin sinus, « pli, courbe ».*

MÉTHODE : CALCULER COSINUS ET SINUS

Étape 1 : Repère l'angle aigu étudié et l'angle droit.

Étape 2 : Identifie le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse.

Étape 3 : $\cos = \text{adjacent/hypoténuse}$; $\sin = \text{opposé/hypoténuse}$.

Étape 4 : Simplifie le quotient.

EXEMPLE RÉSOLU

ABC rectangle en A, $AB = 4$, $AC = 3$, $BC = 5$. Calculer $\cos B$ et $\sin B$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Par rapport à B : adjacent [AB], opposé [AC], hypoténuse [BC].	$\cos B = \frac{AB}{BC}$; $\sin B = \frac{AC}{BC}$.
On remplace.	$\cos B = \frac{4}{5} = 0,8$; $\sin B = \frac{3}{5} = 0,6$.

Vérification : $\cos^2 B + \sin^2 B = 0,64 + 0,36 = 1$ (voir Leçon 2).

Ne confonds pas **sinus** (côté **opposé** / hypoténuse) et **cosinus** (côté **adjacent** / hypoténuse). Et pour un angle aigu, cosinus et sinus sont toujours **compris entre 0 et 1** : un résultat supérieur à 1 signale une erreur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$. Calcule $\cos B$ et $\sin B$.

Exercice 2. Dans le même triangle, calcule $\cos C$ et $\sin C$.

LEÇON 2 : Tangente d'un angle aigu ; formule $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$

Activité de découverte — La pente du pylône de Ouagadougou

Pour un angle aigu $\hat{A}$ dans un triangle rectangle, on définit la tangente.

1. Calcule le rapport (côté opposé)/(côté adjacent) pour l'angle B du triangle 3-4-5.
2. Compare-le à $\sin B / \cos B$.
3. Calcule $\cos^2 B + \sin^2 B$. Que trouves-tu ?

Conjecture : $\tan = \text{opposé/adjacent} = \sin / \cos$, et $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

- La **tangente** d'un angle aigu : $\tan \hat{A} = (\text{côté opposé}) / (\text{côté adjacent}) = \sin \hat{A} / \cos \hat{A}$.
- **Formule fondamentale** : $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$ (conséquence de Pythagore).
- Cette formule permet de calculer $\sin \hat{A}$ connaissant $\cos \hat{A}$ (ou l'inverse).

» Note étymologique : « tangente » vient du latin *tangere*, « toucher ».

MÉTHODE : UTILISER $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$

Étape 1 : Si tu connais $\cos \hat{A}$, calcule $\sin^2 \hat{A} = 1 - \cos^2 \hat{A}$.

Étape 2 : Prends la racine carrée ($\sin \hat{A} > 0$ pour un angle aigu).

Étape 3 : Calcule $\tan \hat{A} = \sin \hat{A} / \cos \hat{A}$ si besoin.

Étape 4 : Vérifie la cohérence (valeurs entre 0 et 1 pour cos et sin).

EXEMPLE RÉSOLU

$\hat{A}$ aigu avec $\cos \hat{A} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Calculer $\sin \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$.	$\sin^2 \hat{A} = 1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
On prend la racine ($\sin > 0$).	$\sin \hat{A} = \frac{1}{2}$.
On calcule la tangente.	$\tan \hat{A} = \sin \hat{A} / \cos \hat{A} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Vérification : $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$: cohérent.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $\hat{A}$ aigu avec $\sin \hat{A} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Calcule $\cos \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Exercice 4. $\hat{A}$ aigu avec $\cos \hat{A} = 0,8$. Calcule $\sin \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

LEÇON 3 : La table trigonométrique

Activité de découverte — Lire l'angle au lac Bam de Kongoussi

Sans calculatrice, on utilise une table trigonométrique (extrait ci-dessous).

Angle	30°	45°	60°
sinus	0,5	0,707	0,866
cosinus	0,866	0,707	0,5
tangente	0,577	1	1,732

1. Lis $\sin 30^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 45^\circ$.
2. Si $\sin \alpha = 0,5$, que vaut α ?
3. Entre quelles valeurs se situe α si $\sin \alpha = 0,6$?

Conjecture : la table donne, pour chaque angle, les valeurs de sin, cos, tan, et permet de retrouver un angle.

- La **table trigonométrique** donne, pour chaque angle, les valeurs de cos, sin et tan ; elle remplace la calculatrice (interdite au BEPC).
- Pour **trouver une valeur** : on lit la ligne de l'angle.
- Pour **trouver un angle** : on cherche la valeur dans la table et on lit l'angle correspondant ; si la valeur n'y figure pas exactement, on **encadre** l'angle entre deux valeurs.
- **Valeurs remarquables** : $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$.

» *Note étymologique : « table » vient du latin tabula, « planche, tableau ».*

MÉTHODE : TROUVER UN ANGLE AVEC LA TABLE

Étape 1 : Calcule le rapport trigonométrique (cos, sin ou tan) cherché.

Étape 2 : Cherche cette valeur dans la ligne correspondante de la table.

Étape 3 : Si elle y figure, lis l'angle ; sinon, encadre entre les deux valeurs voisines.

Étape 4 : Donne la mesure de l'angle (ou son encadrement).

EXEMPLE RÉSOLU

Un angle O vérifie $\cos O = 0,92$. Donner une valeur approchée de O au degré près (extrait : $\cos 22^\circ \approx 0,927$; $\cos 23^\circ \approx 0,921$; $\cos 24^\circ \approx 0,914$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche 0,92 parmi les cosinus.	$0,914 < 0,92 < 0,921$, soit $\cos 24^\circ < \cos O < \cos 23^\circ$.
Le cosinus décroît quand l'angle croît.	$23^\circ < O < 24^\circ$.
On donne la valeur au degré près.	$O \approx 23^\circ$.

Vérification : $\cos 23^\circ \approx 0,921$, proche de 0,92 : cohérent.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Mémorise les valeurs remarquables : pour 30° , 45° , 60° , le sinus vaut 0,5 ; 0,707 ; 0,866 et le cosinus l'inverse (0,866 ; 0,707 ; 0,5). Attention : quand l'angle augmente, le **sinus augmente** mais le **cosinus diminue**. Pour encadrer un angle, repère les deux valeurs de la table qui entourent ton résultat.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. À l'aide de la table, donne $\sin 45^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 30^\circ$.

Exercice 6. Si $\sin \alpha = 0,5$, que vaut α ? Si $\cos \alpha = 0,707$, que vaut α ?

LEÇON 4 : Applications dans des problèmes

Activité de découverte — La hauteur du château d'eau

Un technicien vise le sommet d'un château d'eau à 20 m de sa base, sous un angle de 60° .

1. Fais un schéma : triangle rectangle, angle 60° au sol, base 20 m.
2. Quel rapport relie la hauteur, la base et l'angle ? (opposé/adjacent = tangente)
3. Calcule la hauteur avec $\tan 60^\circ \approx 1,732$.

Conjecture : la tangente relie la hauteur (opposé) à la distance (adjacent).

- Pour un problème de hauteur ou de distance, on repère un **triangle rectangle**, un **angle** et un **côté** connus.
- On choisit le rapport adapté : cos (adjacent/hypoténuse), sin (opposé/hypoténuse) ou tan (opposé/adjacent).
- On résout pour trouver la longueur cherchée.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE TRIGONOMÉTRIE

Étape 1 : Fais un schéma codé du triangle rectangle.

Étape 2 : Repère l'angle connu et les côtés (connu / cherché) par rapport à cet angle.

Étape 3 : Choisis cos, sin ou tan selon les côtés en jeu.

Étape 4 : Écris l'égalité, remplace par les valeurs (table) et calcule.

EXEMPLE RÉSOLU

SOC rectangle en O, angle $OSC = 30^\circ$, $OC = 5$ cm. Calculer SC, puis OS ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
OC est opposé à l'angle S ; SC hypoténuse.	$\sin 30^\circ = \frac{OC}{SC}$, soit $0,5 = \frac{5}{SC}$.
On isole SC.	$SC = \frac{5}{0,5} = 10$ cm.
OS adjacent : $OS = SC \times \cos 30^\circ$.	$OS = 10 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 5\sqrt{3}$ cm.

Vérification : $OC^2 + OS^2 = 25 + 75 = 100 = SC^2$: cohérent (Pythagore).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$. Calcule BC, puis cos B et sin B, et donne la mesure de B au degré près ($\cos B = 0,6 \rightarrow B \approx 53^\circ$).

Exercice 8. Un mât est vu sous un angle de 45° à 12 m de sa base. Calcule sa hauteur ($\tan 45^\circ = 1$).

JE RAISONNE

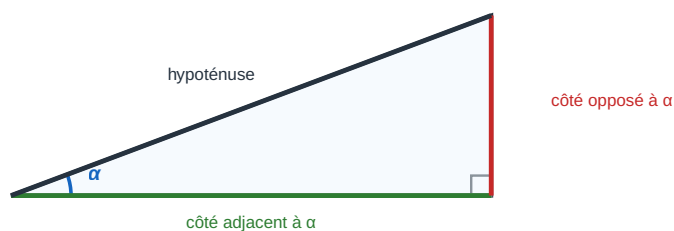
Énoncé. α est un angle aigu et $\cos \alpha = 0,6$. Calcule $\sin \alpha$.

Ce que je sais : $\cos \alpha = 0,6$, donc $\cos^2 \alpha = 0,36$.

La relation que j'utilise : $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.

Ce que j'en conclus : $\sin^2 \alpha = 1 - 0,36 = 0,64$, et comme α est aigu, $\sin \alpha = 0,8$.

Rédaction type : « On sait que $\cos \alpha = 0,6$. Or $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, donc $\sin^2 \alpha = 0,64$. Comme α est aigu, $\sin \alpha = 0,8$. »



$\cos \alpha = \text{adjacent/hypoténuse}$; $\sin \alpha = \text{opposé/hypoténuse}$; $\tan \alpha = \text{opposé/adjacent}$

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne la définition de $\cos \hat{A}$ et $\sin \hat{A}$.

Exercice 2. Donne la définition de $\tan \hat{A}$.

Exercice 3. ABC rectangle en A, $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$. Calcule $\cos B$ et $\sin B$.

Exercice 4. Calcule $\cos^2 B + \sin^2 B$ pour la question 3.

Exercice 5. $\hat{A}$ aigu, $\cos \hat{A} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Calcule $\sin \hat{A}$.

Exercice 6. Donne $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\tan 45^\circ$.

Exercice 7. Si $\sin \alpha = 0,5$, que vaut α ?

Exercice 8. Vrai ou faux : le sinus d'un angle aigu peut valoir 1,2. Justifie.

Exercice 9. Un triangle rectangle a un angle de 60° et une hypoténuse de 10. Calcule le côté opposé ($\sin 60^\circ \approx 0,866$).

Exercice 10. Quand l'angle aigu augmente, le cosinus augmente-t-il ou diminue-t-il ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Cosinus, sinus, tangente

Exercice 1. ★ ABC rectangle en A, $AB = 4$, $AC = 3$, $BC = 5$. Calcule $\cos B$, $\sin B$, $\tan B$.

Exercice 2. ★ ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$. Calcule $\cos B$, $\sin B$, $\tan B$.

Exercice 3. ★★ $\hat{A}$ aigu, $\sin \hat{A} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Calcule $\cos \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Exercice 4. ★★ $\hat{A}$ aigu, $\cos \hat{A} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Calcule $\sin \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Exercice 5. ★★ $\hat{A}$ aigu, $\cos \hat{A} = 0,6$. Calcule $\sin \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Exercice 6. ★★ Montre que pour tout angle aigu, $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$ (sur l'exemple du triangle 3-4-5).

Leçon 3 : Table trigonométrique

Exercice 7. ★ À l'aide de la table, complète : $\sin 26^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\cos 12^\circ$, $\cos 67^\circ$ (utilise les valeurs : $\sin 26^\circ \approx 0,438$; $\cos 12^\circ \approx 0,978$; $\cos 67^\circ \approx 0,391$).

Exercice 8. ★ Donne la mesure de α si $\sin \alpha = 0,1736$ ($\approx 10^\circ$) ; si $\cos \alpha = 0,8090$ ($\approx 36^\circ$).

Exercice 9. ★ Un angle O vérifie $\cos O = 0,92$. Donne sa mesure au degré près par défaut.

Exercice 10. ★★ Donne $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$ et compare-les (le sinus croît-il avec l'angle ?).

Leçon 4 : Applications

Exercice 11. ★★ SOC rectangle en O , angle $OSC = 30^\circ$, $OC = 5$. Calcule SC et OS .

Exercice 12. ★★ ABC rectangle en A , $AB = 6$, $AC = 8$. Calcule BC , AH (H pied de la hauteur issue de A), puis $\cos ABC$ et la mesure de ABC .

Exercice 13. ★★ ABC rectangle en A , $AB = 8$, $AC = 6$. Montre que $BC = 10$, calcule $\cos ABC$ et la mesure de ABC au degré près.

Exercice 14. ★★ Une échelle de 5 m s'appuie contre un mur en faisant un angle de 60° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ($\sin 60^\circ \approx 0,866$) ?

Exercice 15. ★★ Un poteau est vu sous un angle de 30° à 15 m de sa base. Calcule sa hauteur ($\tan 30^\circ \approx 0,577$).

Exercice 16. ★★ ABC rectangle en A , $AB = 4$, $AC = 12$; D sur $[AC]$ avec $AD = 5$, la perpendiculaire à (AC) en D coupe (BC) en E . Calcule BC , ED , puis $\tan ACB$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 17. ★★ À Bobo-Dioulasso, un château d'eau est vu sous un angle de 40° à 30 m de sa base. Calcule sa hauteur ($\tan 40^\circ \approx 0,839$).

Exercice 18. ★★ À Ouagadougou, un pylône de 50 m est vu depuis un point au sol sous un angle de 35° . À quelle distance du pied se trouve l'observateur ($\tan 35^\circ \approx 0,700$) ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur et fait un angle de 60° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?

Première tentative. J'écris $h = 6 \times \cos 60^\circ = 6 \times 0,5 = 3$, donc 3 m. Puis je regarde mon croquis : à 60° , l'échelle est presque debout contre le mur — elle devrait monter presque à 6 m, sûrement pas à mi-hauteur ! **Ça bloque** : mon résultat contredit la figure.

La relance. Je situe les côtés **par rapport à l'angle de 60°** : la hauteur sur le mur est le côté **opposé**, et l'échelle est l'**hypoténuse**. Opposé sur hypoténuse : c'est le **sinus**. Donc

$h = 6 \times \sin 60^\circ \approx 6 \times 0,866 \approx 5,2$, environ 5,2 m — cohérent avec le croquis.

Le réflexe qui sauve. Avant tout calcul, j'écris sur ma figure O (opposé), A (adjacent), H (hypoténuse) vus depuis l'angle utilisé, puis je choisis sinus, cosinus ou tangente. Et je confronte toujours le résultat au dessin.

Ce que je retiens : sinus et cosinus ne se devinent pas, ils se lisent sur la figure ; un ordre de grandeur incohérent est mon meilleur détecteur d'erreur.

Exercice 19. ★★★ Au lac Bam de Kongoussi, une digue inclinée monte à 3 m de haut sur une longueur (hypoténuse) de 6 m. Quel angle fait-elle avec l'horizontale ($\sin = 0,5$) ?

Exercice 20. ★★★ À Gaoua, une galerie de mine descend à 30° sur 20 m de longueur. Quelle profondeur atteint-elle ($\sin 30^\circ = 0,5$) ?

J'écris et j'explique

Exercice 21. ★★ Un élève écrit : « $\sin B = \text{adjacent/hypoténuse}$ ». Corrige et explique la différence entre sinus et cosinus.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1.

Pour aller plus loin

Exercice 23. ★★ $\hat{A}$ aigu, $\tan \hat{A} = 1$. Que vaut $\hat{A}$? Que valent $\cos \hat{A}$ et $\sin \hat{A}$?

Exercice 24. ★★★ Dans un triangle rectangle, montre que $\sin B = \cos C$ lorsque B et C sont les deux angles aigus ($B + C = 90^\circ$).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Un élève affirme : « j'ai trouvé un angle aigu pour lequel $\sin \hat{A} + \cos \hat{A} = 1,5$ ». Est-ce possible ? **Explore** avec la table trigonométrique : calcule $\sin \hat{A} + \cos \hat{A}$ pour $10^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 80^\circ \dots$ Formule une **conjecture** : quelle est la plus grande valeur possible de cette somme, et pour quel angle ? Puis **démontre** que la somme ne dépasse jamais $\sqrt{2}$. *Toute démarche argumentée compte : tableau de valeurs, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : développe le carré de la somme, utilise $\sin^2 + \cos^2 = 1$, et souviens-toi qu'un carré comme $(\sin \hat{A} - \cos \hat{A})^2 \geq 0$ est toujours positif.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, fais un schéma, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le château d'eau de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un technicien veut connaître la hauteur d'un château d'eau. Il se place à 30 m du pied et vise le sommet sous un angle de 40° avec l'horizontale. La ville compte 1 million d'habitants. Fais un schéma du triangle rectangle, choisis le rapport trigonométrique reliant la hauteur, la distance et l'angle (tangente), calcule la hauteur ($\tan 40^\circ \approx 0,839$), puis indique au technicien cette hauteur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le pylône de Ouagadougou.

À Ouagadougou, un pylône de télévision mesure 48 m. Un observateur au sol voit le sommet sous un angle de 30° . Le pylône émet pour toute la région. Fais un schéma, choisis le rapport trigonométrique reliant la hauteur, la distance et l'angle, calcule la distance de l'observateur au pied du pylône ($\tan 30^\circ \approx 0,577$), puis indique cette distance ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : La digue du lac Bam à Kongoussi.

À Kongoussi, au bord du lac Bam, une digue inclinée a une longueur (le long de la pente) de 10 m et monte à 5 m de hauteur. Le lac irrigue des cultures maraîchères. Détermine le sinus de l'angle que fait la digue avec l'horizontale (opposé/hypoténuse), utilise la table pour trouver cet angle ($\sin = 0,5$), puis indique au technicien l'inclinaison de la digue ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Les cascades de Banfora.

À Banfora, un guide veut estimer la hauteur d'une cascade. Depuis un point à 24 m de la base, il vise le sommet sous un angle de 45° . Le site reçoit 200 visiteurs par jour. Fais un schéma, choisis le rapport trigonométrique adapté (tangente), calcule la hauteur de la cascade ($\tan 45^\circ = 1$), puis indique au guide cette hauteur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : La galerie de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, une galerie d'orpaillage descend en ligne droite sur 30 m, faisant un angle de 30° avec l'horizontale. Le site emploie 25 personnes. Fais un schéma, choisis le rapport trigonométrique reliant la profondeur (opposé), la longueur (hypoténuse) et l'angle (sinus), calcule la profondeur atteinte ($\sin 30^\circ = 0,5$), puis indique cette profondeur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le marché à bétail de Dori.

À Dori, dans le Sahel, on installe une rampe pour faire monter les zébus dans un camion. La rampe a une longueur de 4 m et son sommet est à 2 m de hauteur. Le marché se tient le jeudi. Détermine le sinus de l'angle que fait la rampe avec le sol (opposé/hypoténuse), utilise la table pour trouver cet angle ($\sin = 0,5$), puis indique à l'éleveur l'inclinaison de la rampe ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\cos B = \text{côté opposé} / \text{hypoténuse}$	Le cosinus utilise le côté ADJACENT : $\cos = \text{adjacent}/\text{hypoténuse}$ (SOH-CAH-TOA).
$\cos x = 1,2$	Impossible : pour un angle aigu, $0 < \cos x < 1$.
$\tan x = \sin x + \cos x$	$\tan x = \sin x \div \cos x$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Cosinus** : adjacent/hypoténuse (Leçon 1). « sinus du complémentaire ».
- **Sinus** : opposé/hypoténuse (Leçon 1). Du latin sinus.
- **Tangente** : opposé/adjacent = $\sin / \cos$ (Leçon 2). Du latin tangere, « toucher ».
- **Table trigonométrique** : donne cos, sin, tan d'un angle (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- $\cos \hat{A} = \text{adjacent}/\text{hypoténuse}$; $\sin \hat{A} = \text{opposé}/\text{hypoténuse}$; $\tan \hat{A} = \text{opposé}/\text{adjacent}$ (Leçons 1-2).
- $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$ (Leçon 2).
- Pour un angle aigu : $0 < \cos \hat{A} < 1$ et $0 < \sin \hat{A} < 1$.
- Valeurs remarquables : 30° , 45° , 60° (Leçon 3).
- La table sert à trouver une valeur ou à encadrer un angle (Leçon 3).

Vers le BEPC

Exercice 1. ABC rectangle en A, $AB = 5$, $AC = 12$. Calcule BC, cos B et sin B.

Exercice 2. $\hat{A}$ aigu, $\cos \hat{A} = 0,8$. Calcule sin $\hat{A}$ et tan $\hat{A}$.

Exercice 3. Une tour est vue sous un angle de 30° à 40 m de sa base. Calcule sa hauteur ($\tan 30^\circ \approx 0,577$).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Dans le triangle rectangle. $\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$.

Bornes. Pour un angle aigu : sin et cos entre 0 et 1 ; tan peut dépasser 1.

Relations. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $\tan x = \sin x / \cos x$; $\sin x = \cos(90^\circ - x)$.

Trouver un angle. Utilise les touches inverses de la table/du calcul (arcsin, arccos, arctan).

Réflexe. Marque l'angle, identifie hypoténuse / opposé / adjacent AVANT de choisir le rapport.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. L'hypoténuse est [BC] (opposée à l'angle droit en A).

Ex. 2. $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Ex. 3. $\frac{6}{10} = 0,6$; $\frac{8}{10} = 0,8$.

Ex. 4. $0,36 + 0,64 = 1$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $\cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{6}{10} = 0,6$; $\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10} = 0,8$.

Ex. 2. $\cos C = \frac{AC}{BC} = 0,8$; $\sin C = \frac{AB}{BC} = 0,6$.

Ex. 3. $\cos^2 \hat{A} = 1 - \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$, $\cos \hat{A} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$; $\tan \hat{A} = \sin / \cos = \frac{\frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{5}}{5}} = 2$.

Ex. 4. $\sin^2 \hat{A} = 1 - 0,64 = 0,36$, $\sin \hat{A} = 0,6$; $\tan \hat{A} = \frac{0,6}{0,8} = 0,75$.

Ex. 5. $\sin 45^\circ = 0,707$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\tan 30^\circ = 0,577$.

Ex. 6. $\sin \alpha = 0,5 \rightarrow \alpha = 30^\circ$; $\cos \alpha = 0,707 \rightarrow \alpha = 45^\circ$.

Ex. 7. $BC = 10$; $\cos B = \frac{6}{10} = 0,6 \rightarrow B \approx 53^\circ$; $\sin B = 0,8$.

Ex. 8. hauteur = $12 \times \tan 45^\circ = 12 \times 1 = 12$ m.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $\cos \hat{A} = \text{adjacent/hypoténuse}$; $\sin \hat{A} = \text{opposé/hypoténuse}$. **Ex. 2.** $\tan \hat{A} = \text{opposé/adjacent}$. **Ex. 3.**

$\cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5} = 0,6$; $\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5} = 0,8$. **Ex. 4.** $0,36 + 0,64 = 1$. **Ex. 5.** $\sin \hat{A} = \frac{1}{2}$. **Ex. 6.**

$\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,866$; $\tan 45^\circ = 1$. **Ex. 7.** 30° . **Ex. 8.** Faux : un sinus d'angle aigu est ≤ 1 . **Ex. 9.** opposé = $10 \times \sin 60^\circ \approx 8,66$. **Ex. 10.** Il diminue.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $\cos B = \frac{4}{5} = 0,8$; $\sin B = \frac{3}{5} = 0,6$; $\tan B = \frac{3}{4} = 0,75$.

Ex. 3. $\cos \hat{A} = \frac{\sqrt{5}}{5}$; $\tan \hat{A} = 2$ (voir À toi de jouer 3).

Ex. 5. $\sin \hat{A} = 0,8$; $\tan \hat{A} = \frac{0,8}{0,6} = \frac{4}{3} \approx 1,33$.

Ex. 7. $\sin 26^\circ \approx 0,438$; $\sin 45^\circ \approx 0,707$; $\cos 12^\circ \approx 0,978$; $\cos 67^\circ \approx 0,391$.

Ex. 9. $\cos O = 0,92 \rightarrow 23^\circ < O < 24^\circ$, donc $O \approx 23^\circ$.

Ex. 11. $\sin 30^\circ = \frac{OC}{SC} \rightarrow 0,5 = \frac{5}{SC} \rightarrow SC = 10$; $OS = SC \times \cos 30^\circ = 10 \times 0,866 = 8,66 \approx 5\sqrt{3}$.

Ex. 13. $BC = 10$; $\cos ABC = \frac{8}{10} = 0,8 \rightarrow ABC \approx 37^\circ$.

Ex. 15. hauteur = $15 \times \tan 30^\circ = 15 \times 0,577 \approx 8,66$ m.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 17. hauteur = $30 \times \tan 40^\circ = 30 \times 0,839 \approx 25,2$ m.

Ex. 19. $\sin \text{angle} = \frac{3}{6} = 0,5 \rightarrow \text{angle} = 30^\circ$.

Ex. 21. Correction : $\sin B = \text{opposé/hypoténuse}$ (le **cosinus** est adjacent/hypoténuse).

Ex. 23. $\tan \hat{A} = 1 \rightarrow \hat{A} = 45^\circ$; $\cos \hat{A} = \sin \hat{A} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$.

Problème ouvert. Essais : à 10° , $0,174 + 0,985 \approx 1,16$; à 30° , $0,5 + 0,866 \approx 1,37$; à

45° , $0,707 + 0,707 \approx 1,41$; à 60° , $\approx 1,37$; à 80° , $\approx 1,16$. Conjecture : le maximum est atteint à 45° et vaut environ $1,41 = \sqrt{2}$; la valeur 1,5 est impossible. Démonstration :

$(\sin \hat{A} + \cos \hat{A})^2 = \sin^2 \hat{A} + \cos^2 \hat{A} + 2 \sin \hat{A} \cos \hat{A} = 1 + 2 \sin \hat{A} \cos \hat{A}$. Or $(\sin \hat{A} - \cos \hat{A})^2 \geq 0$, ce qui donne en développant $2 \sin \hat{A} \cos \hat{A} \leq \sin^2 \hat{A} + \cos^2 \hat{A} = 1$. Donc $(\sin \hat{A} + \cos \hat{A})^2 \leq 2$, et comme la somme est positive, $\sin \hat{A} + \cos \hat{A} \leq \sqrt{2} \approx 1,414$. Puisque $1,5 > \sqrt{2} \approx 1,414$, aucun angle aigu ne donne 1,5 : l'élève s'est trompé. Remarque : l'égalité a lieu exactement quand $\sin = \cos \hat{A}$, c'est-à-dire à 45° . *Critères de réussite : j'ai testé plusieurs angles ; j'ai conjecturé un maximum vers 45° ; j'ai développé le carré et utilisé $\sin^2 + \cos^2 = 1$; j'ai conclu avec la comparaison $1,5 > \sqrt{2}$.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : 1 million d'habitants. $\tan 40^\circ = \text{hauteur}/30 \rightarrow \text{hauteur} = 30 \times 0,839 \approx 25,2$ m. **Compétence** : tangente pour une hauteur.

Situation 2 (Ouagadougou). Données inutiles : « toute la région ». $\tan 30^\circ = 48/\text{distance} \rightarrow \text{distance} = \frac{48}{0,577} \approx 83,2$ m. **Compétence** : tangente pour une distance.

Situation 3 (Kongoussi). Données inutiles : cultures maraîchères. $\sin \text{angle} = \frac{5}{10} = 0,5 \rightarrow \text{angle} = 30^\circ$. **Compétence** : sinus pour un angle (table).

Situation 4 (Banfora). Données inutiles : 200 visiteurs. $\tan 45^\circ = \text{hauteur}/24 \rightarrow \text{hauteur} = 24 \times 1 = 24$ m. **Compétence** : tangente pour une hauteur.

Situation 5 (Gaoua). Données inutiles : 25 personnes. $\sin 30^\circ = \text{profondeur}/30 \rightarrow \text{profondeur} = 30 \times 0,5 = 15$ m. **Compétence** : sinus pour une longueur.

Situation 6 (Dori). Données inutiles : « le jeudi ». $\sin \text{angle} = \frac{2}{4} = 0,5 \rightarrow \text{angle} = 30^\circ$. **Compétence** : sinus pour un angle (table).

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser cosinus, sinus ou tangente (et la table) pour calculer une hauteur, une distance ou un angle dans un triangle rectangle. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Fait un schéma du triangle rectangle ; (2) écarte les données parasites (habitants, visiteurs...) ; (3) repère l'angle et les côtés connu/cherché ; (4) choisit cos, sin ou tan selon les côtés ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Identifie correctement adjacent/opposé/hypoténuse ; (2) écrit le bon rapport trigonométrique ; (3) ne confond pas sinus et cosinus ; (4) lit correctement la table ; (5) résout l'égalité pour la longueur/l'angle ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (technicien, guide...) ; (2) le résultat est plausible (hauteur réaliste, angle $< 90^\circ$) ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Schéma soigné et codé ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.